# 교육 운영 결과보고서

## 1. 교육 개요

| | |
|---|---|
| **사 업 명** | 2026 년 K-농업기술 활용 해외진출모델 확산사업 우즈베키스탄 수의사 초청 전문교육프로그램 위탁 운영 용역 |
| **위탁기관(갑)** | 지역농업네트워크 경남 협동조합 |
| **수행기관(을)** | 고려동물병원 (대표 하현제) |
| **교육기간** | 2026. 08. 31. ~ 09. 11. (평일 총 10 일) |
| **교육장소** | 고려동물병원(경기 안성시 보개면 양협길 29-67), 직영목장 2 곳, 실제 고객목장 |
| **교육대상** | ① BAHODIRHON OBIDHON UGLI MUKHTOROV（우즈베키스탄 축산연구소 연구원)<br>② FAZLIDDIN FARHOD UGLI UZOKBOEV（술탄팜 수의사) |
| **지도인력** | 현장 실습: 하현제 (고려동물병원 대표원장), 신동환 원장, 김민철 원장, 문성권 수의사<br>실험실 교육: 임광택 박사, 이종임 실장 |

## 2. 일자별 실시내역

| 일자 | 요일 | 장소 | 교육 주요 내용 | 참석 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 월 | 고려동물병원 | **[교육 오리엔테이션 및 기초역량 평가]**<br>· 교육목표·안전·방역수칙 안내<br>· 한국산 홀스타인 성감별 IVF 수정란 사업 이해<br>· 교육생별 직장검사·초음파·ET 경험 수준 확인 | 2 명 | |
| 9/1 | 화 | 병원 이론교육<br>+ 직영목장 | **[번식생리·수란우 선발]**<br>· 발정주기, 난포·배란·황체 형성, 동기화 원리<br>· 수란우 선발·제외 기준, 번식기록 판독 | 2 명 | |
| 9/2 | 수 | 직영목장 1 | **[직장검사 및 초음파 집중실습]**<br>· 자궁·난소 촉진, 난포와 황체 구분<br>· 황체 위치·크기·등급 판정<br>· 자궁 이상과 임신 여부 확인 | 2 명 | |
| 9/3 | 목 | 고려동물병원 | **[성감별 IVF 수정란·액체질소 관리]**<br>· IVF 수정란 특성, 스트로 및 개체정보 확인<br>· IETS 발달단계·품질등급<br>· 액체질소 탱크와 수정란 재고관리 | 2 명 | 실험실 교육:<br>임광택 박사,<br>이종임 실장 |
| 9/4 | 금 | 병원 실습실<br>+ 직영목장 2 | **[수정란 해동·장착 및 자궁경관 통과]**<br>· 표준 해동절차, ET Gun 조립·장착·위생관리<br>· 모형·생식기를 활용한 자궁경관 통과와 적정 주입위치 반복훈련 | 2 명 | |
| 9/5~6 | 토~일 | - | 주말 (교육일 미포함) | - | |
| 9/7 | 월 | 직영목장 2 곳 | **[수란우 종합판정 및 이식 전 준비]**<br>· 목장 번식기록 검토, 직장·초음파 재검사, 황체측 확인<br>· 이식대상 최종선발, 장비·수정란·기록지 준비 | 2 명 | |
| 9/8 | 화 | 실제 고객목장 | **[현장 수정란 이식 보조실습]**<br>· 고려동물병원 수의사와 고객목장 동행, 현장 위생·동선 관리<br>· 수정란 탐색·해동·장착 보조, 수란우 보정과 이식과정 관찰 | 2 명 | |
| 9/9 | 수 | 실제 고객목장 | **[감독하 실제 수정란 이식]**<br>· 교육생이 수란우 검사, 황체 판정, 수정란 해동·장착 및 비외과적 이식 수행<br>· 지도수의사가 단계별 교정 | 2 명 | |
| 9/10 | 목 | 직영목장 또는<br>고객목장 | **[독립수행형 현장실습 및 문제해결]**<br>· 교육생별 전 과정 독립수행<br>· 경관통과 곤란·수란우 부적합·오염위험·해동오류 등 현장 문제 대응<br>· 이식기록 작성 | 2 명 | |

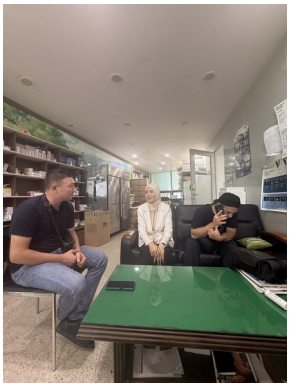
| 일자 | 요일 | 장소 | 교육 주요 내용 | 참석 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 금 | 고려동물병원<br>+ 현장 | **[종합평가·임신관리·현지 실행계획]**<br>· 수란우 선발부터 이식·기록까지 실기평가<br>· 임신진단 및 재검 일정, 배사멸·비임신 원인분석<br>· 귀국 후 현지 표준작업절차 수립 | 2 명 | |

## 3. 종합 의견

| | |
|---|---|
| **교육 목표 달성도** | · 교육계획서의 최종목표(한국에서 수출한 홀스타인 성감별 체외수정란을 현지에서 독립적으로 이식할 수 있는 실무 수의사 양성)에 따라 평일 10 일 과정을 운영하였으며, 교육생 2 명 전원 수료함.<br>· 수료기준(출석 및 참여, 직장·초음파 검사, 수정란 취급, 실제 이식, 기록관리, 최종평가)에 따라 고려동물병원 지도수의사가 종합평가함. |
| **주요 성과** | · 수란우 번식기록 검토 및 이식 후보우 선발, 직장검사·초음파에 의한 난소·황체·자궁 상태 평가<br>· 한국산 성감별 IVF 수정란 정보 확인, 액체질소 보관·해동, ET Gun 위생적 조립 및 수정란 장착<br>· 황체측 자궁각 비외과적 이식(보조 이식 → 감독하 이식 → 독립수행 순 단계별 숙련)<br>· 이식결과 표준양식 기록, 임신진단 및 사후관리 계획, 귀국 후 현지 표준작업절차 수립 |
| **특이사항 및 개선점** | · 실제 수정란 이식 실습은 고객목장 일정과 수란우의 발정·황체 상태에 따라 운영함.<br>· 귀국 후 현지 이식성적·임신진단 결과를 표준 기록지로 수출기관에 보고하는 체계를 연계하여 사후관리할 필요가 있음. |

## 4. 교육 사진자료

**1 일차 · 8/31 (월)**



( 교육 오리엔테이션 및 기초역량 평가 )

**2 일차 · 9/1 (화)**



( 번식생리·수란우 선발 )

**3 일차 · 9/2 (수)**



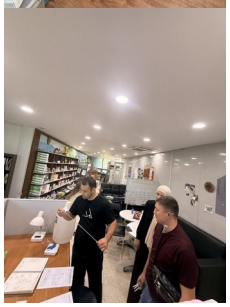
( 직장검사 및 초음파 집중실습 )

**4 일차 · 9/3 (목)**









( 성감별 IVF 수정란·액체질소 관리 )

**5 일차 · 9/4 (금)**



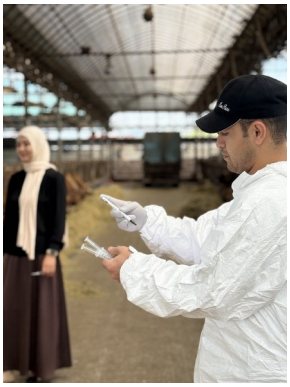

( 수정란 해동·장착 및 자궁경관 통과 )

**6 일차 · 9/7 (월)**



( 수란우 종합판정 및 이식 전 준비 )

**7 일차 · 9/8 (화)**



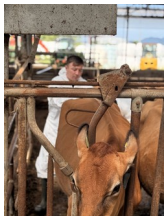
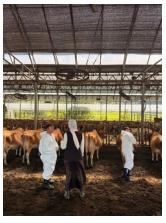
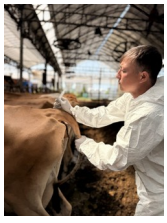
( 현장 수정란 이식 보조실습 )

**8 일차 · 9/9 (수)**



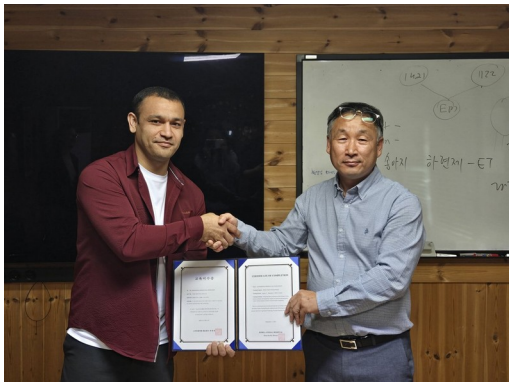
( 감독하 실제 수정란 이식 )

**9 일차 · 9/10 (목)**

( 독립수행형 현장실습 및 문제해결 )

**10 일차 · 9/11 (금)**



( 종합평가·임신관리·현지 실행계획 )

**5. 교육 이수 증빙(이수증 수여)**

교육생 1 (성명: BAHODIRHON OBIDHON UGLI MUKHTOROV)




교육생 2 (성명: FAZLIDDIN FARHOD UGLI UZOKBOEV )



작성일 : 2026. 10. 26.

작성　수행기관(을) : 고려동물병원　(대표 하현제)　　(서명 또는 인)